LAPORAN PRAKTIKUM
DASAR PEMOGRAMAN JAVASRICPT

Disusun Oleh:

RATISYA DWI PUTRI

NIM : 2025573010105

KELAS : TI.1D

PRODI : Teknik Informatika

DOSEN PENGAJAR : M. Reza Zulman, SST. M.Sc

JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMPUTER

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE

2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya sehingga laporan praktikum yang berjudul *"Dasar Pemrograman JavaScript"* ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Laporan ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memenuhi tugas praktikum pada mata kuliah dasar pemrograman. Adapun tujuan dari penyusunan laporan ini adalah untuk menambah pemahaman penulis mengenai konsep dasar pemrograman JavaScript, seperti penggunaan variabel, tipe data, percabangan, perulangan, serta penerapannya dalam pembuatan program sederhana.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih terdapat banyak kekurangan, baik dari segi penulisan maupun isi materi. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa yang akan datang.

Akhir kata, penulis berharap semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri maupun bagi pembaca dalam memahami dasar-dasar pemrograman JavaScript.

Buketrata……., 2026

Ratisya Dwi Putri

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR……...i
DAFTAR ISI……ii
BAB I PENDAHULUAN……1
1.1 Latar Belakang……..1
1.2 Rumusan Masalah……1
1.3 Tujuan Praktikum……..1
BAB II DASAR TEORI……...2
2.1 Pengertian JavaScript……2
2.2 Variabel……..2
2.3 Fungsi Tipe Data……....3
2.4 Operator……4
2.5 Percabangan……...4
2.6 Perulangan……..4
BAB III METODE PENELITIAN……..5
3.1 Alat dan Bahan……...5
3.2 Langkah-Langkah Praktikum Dasar JavaScript……5
3.3 Hasil Praktikum……..8
3.4 Summit ke GitHub……11
BAB IV PENUTUPAN……13
4.1 Kesimpulan……13
4.2 Saran……..13

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat menuntut setiap individu untuk memiliki kemampuan dasar dalam bidang pemrograman komputer. Salah satu bahasa pemrograman yang banyak digunakan saat ini adalah JavaScript. JavaScript merupakan bahasa pemrograman yang digunakan untuk membuat halaman web menjadi lebih interaktif dan dinamis.

Dalam pengembangan website modern, JavaScript memiliki peran yang sangat penting, baik dalam pengolahan data di sisi klien (client-side) maupun dalam meningkatkan pengalaman pengguna (user experience). Oleh karena itu, pemahaman terhadap dasar-dasar pemrograman JavaScript sangat diperlukan, khususnya bagi mahasiswa yang mempelajari bidang teknologi informasi.

Praktikum dasar pemrograman JavaScript dilakukan sebagai sarana untuk memahami konsep-konsep dasar seperti variabel, tipe data, operator, percabangan, dan perulangan. Dengan adanya praktikum ini, diharapkan mahasiswa dapat mengaplikasikan teori yang telah dipelajari ke dalam bentuk program sederhana.

Berdasarkan hal tersebut, maka dilakukan praktikum dasar pemrograman JavaScript untuk meningkatkan pemahaman serta keterampilan dalam membuat program berbasis JavaScript.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apa yang dimaksud dengan JavaScript
2. Bagaimana cara menggunakan variable dan tipe data di JavaScript?
3. Bagaimana cara menggunakan operator dalam menjalankan program
4. Bagaimana menerapkan operator dalam program

1.3Tujuan Praktikum

1. Agar mengetahui apa itu JavaScript.
2. Untuk memahami cara menggunakan variable dan tipe data dalam program.
3. Supaya mengetahui cara penggunaan operator dalam program.
4. Supaya bisa menerapkan percabangan dalam program.

BAB II

DASAR TEORI

2.1 Pengertian JavaScript

JavaScript adalah bahasa pemrograman yang digunakan untuk membuat halaman website menjadi interaktif dan dinamis. Dengan JavaScript, website tidak hanya menampilkan teks atau gambar, tetapi juga bisa merespons tindakan pengguna seperti klik, input, atau pergerakan mouse. JavaScript merupakan salah satu teknologi utama dalam pengembangan web selain HTML dan CSS, di mana HTML berfungsi untuk struktur, CSS untuk tampilan, dan JavaScript untuk memberikan logika serta interaksi.

JavaScript memiliki berbagai konsep dasar yang penting, seperti variabel, tipe data, operator, percabangan, perulangan, fungsi, dan event. Dengan konsep-konsep tersebut, programmer dapat mengatur alur logika program dan membuat aplikasi yang dapat merespons input dari pengguna.

2.2 Variabel

Variabel adalah tempat untuk menyimpan data atau nilai di dalam program. Nilai yang disimpan dalam variabel bisa berupa teks, angka, atau data lainnya, dan bisa digunakan kembali saat program dijalankan.

Contoh Penggunaan:

```
let nama = 'Budi';
let umur = 20;
let kota = 'Banda Aceh';
```

2.3 Fungsi Tipe Data

Tipe data adalah jenis nilai yang dapat disimpan dalam variabel. Dengan adanya tipe data, JavaScript dapat memahami bagaimana cara mengolah data tersebut.

Jenis jenis Javascript:

1. String

Digunakan untuk menyimpan data berupa tulisan atau karakter.

2. Number (Angka)

Digunakan untuk menyimpan angka, baik bilangan bulat maupun desimal.

3. Boolean (Logika)

Hanya memiliki dua nilai: true (benar) dan false (salah)

4.Null

Nilai kosong yang sengaja diberikan.

5.Undefined

Variabel yang belum diberi nilai.

2.4 Operator

Operator adalah simbol yang digunakan untuk melakukan operasi pada data atau variabel, seperti penjumlahan, perbandingan, maupun logika.

2.5 Percabangan

Percabangan digunakan untuk menentukan Keputusan dalam program berdasarkan kondisi tertentu. Salah satu bentuk percabangan yang sering digunakan Adalah if, else.

2.6 Perulangan

Perulangan adalah proses menjalankan suatu perintah secara berulang-ulang selama kondisi tertentu masih terpenuhi. Perulangan digunakan agar kita tidak perlu menulis kode yang sama berkali-kali.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Alat dan Bahan

Alat

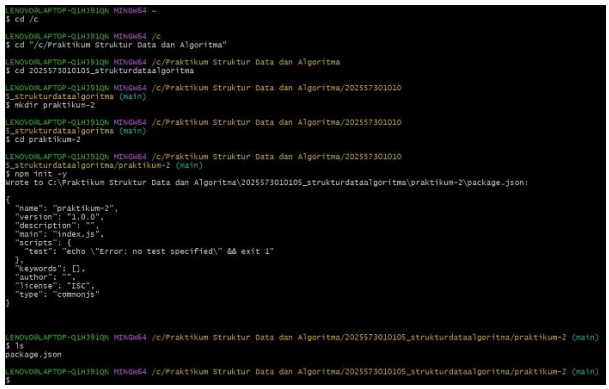
1. Komputer atau Laptop
2. Mouse dan Keyboard
3. Akses Internet

Bahan

1. Git Bash
2. Visual Studio Code

3.2 Langkah-langkah praktikum Dasar JavaScript

1. Buka aplikasi Git Bash
2. Pertama-tama ketik : cd/c
3. Kemudian ketik : cd “/c/Nama folder yang sudah di cloning”
4. cd nama Repository kamu
5. mkdir praktikum-2
6. cd praktikum-2
7. npm init -y
8. ls
9. hasilmya:



10. Kemudian buka file tersebut dengan VS Code
11. Kemudian ketik : touch 01-variabel.js di GitBash
12. Buka file 01-variabel.js di VS Code mu, dan ketik kode program, kemudian jalammkan
13. Kemudian ketik: node 01 -variabel.js di GitBash untuk menampilkan hasilnya.
14. Setelah selesai : touch 02-tipedata.js di Gitbash
15. Buka file 02-tipedata.js di VS Code kemudian ketik program, jalankan dan lihat agar tidak error
16. Ketikan : node 02-tipedata.js di Gitbash
17. Maka Hasilnya

```
$ node 02-tipe-data.js
Halo! Nama saya Ahmad Fauzi dari Teknik Informatika.
Panjang nama: 11
Nilai Ujian : 87
IPK : 3.75
Suhu Kulkas: -4
Sudah login : true
Sudah lulus : false
Foto_profil: null
No. Telepon: undefined
--- Tipe Data ---
namaMahasiswa : string
nilaiUjian : number
sudahLogin : boolean
fotoProfil : object
nomorTelepon : undefined
```

18. Lalu ketik : touch 03-operator.js di GitBash
19. Buka file 03-operator.js di VS Code kemudian ketik program, dan latihannya lalu jalankan.
20. Setelah itu ketikan : node 03-operator.js di GitBash
21. Maka Hasilnya:

```
LENOVO@LAPTOP-Q1HJ91QN MINGW64 /c/Praktikum Struktur Data dan Algoritma/202557301010_5_strukturdataalgoritma/praktikum-2 (main)
$ touch 03-operator.js

LENOVO@LAPTOP-Q1HJ91QN MINGW64 /c/Praktikum Struktur Data dan Algoritma/202557301010
5_strukturdataalgoritma/praktikum-2 (main)
$ node 03-operator.js
=== Aritmatika ===
17 + 5 = 22
17 - 5 = 12
17 * 5 = 85
17 / 5 = 3.4
17 % 5 = 2
17 ** 5 = 1419857
=== Perbandingan ===
10 > 5 : true
10 < 5 : false
10 >= 10 : true
10 <= 9 : false
--- Perbedaan == dan === ---
5 == "5" : true
5 === "5" : false
5 !== 3 : true
=== Logika ===
Makan && Uang : false
Makan || Uang : true
!sudahMakan : false
!punyaUang : true
```

22. Setelah itu ketik:touch 04-kondisional.js ketik programnya di GitBash

```
LENOVO@LAPTOP-Q1HJ91QN MINGW64 /c/Praktikum Struktur Data dan Algoritma/202557301010
5_strukturdataalgoritma/praktikum-2 (main)
$ touch 04-kondisional.js
```

23. Buka file 04-kondisional.js di VS Code kemudian ketik program, dan latihannya lalu jalankan.
24. Kemudian ketik node 04-operator.js di GitBash

25. Maka hasilnya:

```
LENOVO@LAPTOP-Q1HJ91QN MINGW64 /c/Praktikum Struktur Data dan Algoritma/202557301010
5_strukturdataalgoritma/praktikum-2 (main)
$ node 04-kondisional.js
=== Konversi Grade ===
Nilai: 78
Grade: C (Cukup)

=== Cek Jenis Hari ===
Rabu adalah hari kerja.

=== Status Kelulusan ===
Nilai 65: LULUS
```

26. Setelah itu ketik lagi : touch 05-perulangan.js pada Gitbash

```
LENOVO@LAPTOP-Q1HJ91QN MINGW64 /c/Praktikum Struktur Data dan Algoritma/2025573010105_strukturdataalgoritma/praktikum-2 (main)
$ touch 05-perulangan.js
```

27. Kemudian Buka file 05-perulangan.js di VS Code kemudian ketik program, dan latihannya lalu jalankan pastikan tidak terjadi error
28. Lalu ketik lagi node 05-perulangan.js pada GitBash, dan lihat hasilnya
29. Maka Hasilnya:

```
LENOVO@LAPTOP-Q1HJ91QN MINGW64 /c/Praktikum Struktur Data dan Algoritma/2025573010105_strukturdataalgoritma/praktikum-2 (main)
$ node 05-perulangan.js
=== For Loop: Hitung 1 sampai 5 ===
Iterasi ke-1
Iterasi ke-2
Iterasi ke-3
Iterasi ke-4
Iterasi ke-5

=== While Loop: Countdown ===
Hitung mundur: 5
Hitung mundur: 4
Hitung mundur: 3
Hitung mundur: 2
Hitung mundur: 1
Selesai!

=== Bilangan Genap antara 1 - 20 ===
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

=== Break dan Continue ===
Angka: 1
Angka: 2
Angka: 3
Melewati angka 4 (continue)
Angka: 5
Angka: 6
Angka: 7
Berhenti di angka 8 (break)

LENOVO@LAPTOP-Q1HJ91QN MINGW64 /c/Praktikum Struktur Data dan Algoritma/2025573010105_strukturdataalgoritma/praktikum-2 (main)
$ |
```

3.3 Hasil Praktikum

Output Latihan :

- Output Latihan 3

```
Panjang * Lebar 192
```

- Output Latihan 4

```
=== Musim dan Cuaca ===
Bulan: 7
Musim: Panas
Apakah mendung dan berangin? false
Apakah ada awan atau angin? true
Apakah langit cerah? false
```

- Output Latihan 5

```
=== Segitiga Bintang ===
*
**
***
****
*****

=== Bilangan Prima 1 - 50 ===
2
3
5
7
11
13
17
19
23
29
31
37
41
43
47
```

Program dan Output Tugas:

- Tugas 1

```
tugas > JS tugas-1.js > ...
for (let i = 1; i <= 50; i++) {
  if (i % 3 === 0 && i % 5 === 0) {
    console.log("FizzBuzz");
  } else if (i % 3 === 0) {
    console.log("Fizz");
  } else if (i % 5 === 0) {
    console.log("Buzz");
  } else {
    console.log(i);
  }
}
```

```
C:\Program Files\nodejs\node.exe .\tugas\tugas-1.js
1
2
Fizz
4
Buzz
Fizz
7
8
Fizz
Buzz
11
Fizz
13
14
FizzBuzz
16
17
Fizz
19
Buzz
Fizz
22
```

```
23
Fizz
Buzz
26
Fizz
28
29
FizzBuzz
31
32
Fizz
34
Buzz
Fizz
37
38
Fizz
Buzz
41
Fizz
43
44
FizzBuzz
46
47
Fizz
49
Buzz
```

- Tugas 2:

```
tugas > JS tugas-2.js > ...
const beratBadan = 68;      // kg
const tinggiBadan = 1.72;   // meter

let bmi = beratBadan / (tinggiBadan * tinggiBadan);

// biar 2 angka di belakang koma
let bmiFix = bmi.toFixed(2);

let kategori = "";

if (bmi < 18.5) {
  kategori = "Kurus (Underweight)";
} else if (bmi >= 18.5 && bmi <= 24.9) {
  kategori = "Normal (Ideal)";
} else if (bmi >= 25.0 && bmi <= 29.9) {
  kategori = "Kelebihan Berat Badan (Overweight)";
} else {
  kategori = "Obesitas (Obese)";
}

console.log(`Berat: ${beratBadan} kg | Tinggi: ${tinggiBadan} m | BMI: ${bmiFix} | Kategori: ${kategori}`);
```

```
C:\Program Files\nodejs\node.exe .\tugas\tugas-2.js
Berat: 68 kg | Tinggi: 1.72 m | BMI: 22.99 | Kategori: Normal (Ideal)
```

3.4 Submit ke GitHub

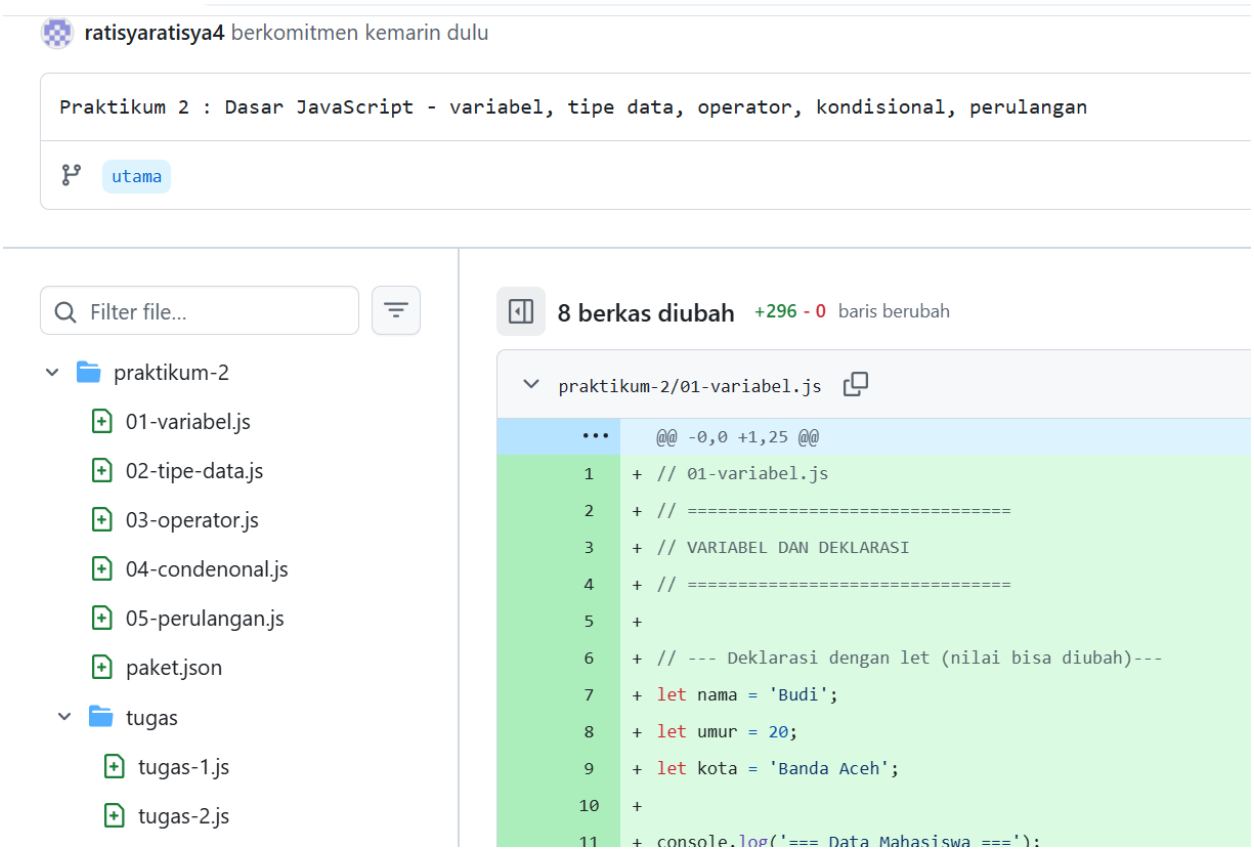
1. Masuk Kembali ke GitBash, ketik cd/c
2. Masukkan folder cd"/Praktikum Struktur Data dan Algoritma"
3. Lalu ketik Repository cd 2025573010105_strukturdataalgoritma
4. Kemudian masuk lagi ke folder praktikum-2, cd praktikum-2
5. Kembali ke root folder Repository dan ketik cd..
6. Ketik git add praktikum-2
7. Setelah itu, buat commit dengan pesan git commit-m "Praktikum 2: Dasar JavaScript – variable, tipe data, operator, kondisional, perulangan"
8. Ketik email dan username
9. Maka Hasilnya:

```
LENOVO@LAPTOP-Q1HJ91QN MINGW64 ~
$ cd /c

LENOVO@LAPTOP-Q1HJ91QN MINGW64 /c
$ cd "/c/Praktikum Struktur Data dan Algoritma"

LENOVO@LAPTOP-Q1HJ91QN MINGW64 /c/Praktikum Struktur Data dan Algoritma
$ cd 2025573010105_strukturdataalgoritma

LENOVO@LAPTOP-Q1HJ91QN MINGW64 /c/Praktikum Struktur Data dan Algoritma/20255730
10105_strukturdataalgoritma (main)
$ cd praktikum-2

LENOVO@LAPTOP-Q1HJ91QN MINGW64 /c/Praktikum Struktur Data dan Algoritma/20255730
10105_strukturdataalgoritma/praktikum-2 (main)
$ cd ..

LENOVO@LAPTOP-Q1HJ91QN MINGW64 /c/Praktikum Struktur Data dan Algoritma/20255730
10105_strukturdataalgoritma (main)
$ git add .

LENOVO@LAPTOP-Q1HJ91QN MINGW64 /c/Praktikum Struktur Data dan Algoritma/2025573010105_strukturdataalgoritma (main)
$ git commit -m "Praktikum 2 : Dasar JavaScript - variabel, tipe data, operator, kondisional, perulangan"
[main afd6460] Praktikum 2 : Dasar JavaScript - variabel, tipe data, operator, kondisional, perulangan
 8 files changed, 296 insertions(+)
 create mode 100644 praktikum-2/01-variabel.js
 create mode 100644 praktikum-2/02-tipe-data.js
 create mode 100644 praktikum-2/03-operator.js
 create mode 100644 praktikum-2/04-kondisional.js
 create mode 100644 praktikum-2/05-perulangan.js
 create mode 100644 praktikum-2/package.json
 create mode 100644 praktikum-2/tugas/tugas-1.js
 create mode 100644 praktikum-2/tugas/tugas-2.js
```

10. Setelah kita mengisi email, dan password maka akan beralih ke akun GitHub untuk login
11. Setelah itu, Kembali lagi ke GitBush lalu ketik git push origin main, maka hasilnya seperti:

```
LENOVO@LAPTOP-Q1HJ91QN MINGW64 /c/Praktikum Struktur Data dan Algoritma/2025573010105_strukturdataalgoritma (main)
$ git push origin main
Enumerating objects: 13, done.
Counting objects: 100% (13/13), done.
Delta compression using up to 4 threads
Compressing objects: 100% (12/12), done.
Writing objects: 100% (12/12), 4.30 KiB | 880.00 KiB/s, done.
Total 12 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/ratisyaratisya4/2025573010105_strukturdataalgoritma.git
   219827c..afd6460  main -> main

LENOVO@LAPTOP-Q1HJ91QN MINGW64 /c/Praktikum Struktur Data dan Algoritma/2025573010105_strukturdataalgoritma (main)
$ |
```

12. Inilah hasilnya setelah submit ke GitHub:



BAB IV

PENUTUPAN

3.5 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil praktikum dasar pemrograman JavaScript yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa JavaScript merupakan bahasa pemrograman yang sangat penting dalam pengembangan web karena mampu membuat tampilan menjadi lebih interaktif dan dinamis. Dalam praktikum ini, telah dipelajari berbagai konsep dasar seperti penggunaan variabel, tipe data, operator, percabangan, serta perulangan yang menjadi fondasi utama dalam pemrograman. Selain itu, penerapan JavaScript dalam pembuatan program sederhana juga membantu dalam memahami cara kerja logika pemrograman secara lebih terstruktur. Penggunaan GitHub sebagai media penyimpanan dan pengumpulan tugas juga memberikan kemudahan dalam mengelola serta mendokumentasikan hasil praktikum secara online.

3.6 SARAN

Adapun saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil praktikum ini adalah diharapkan mahasiswa tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu mengimplementasikan JavaScript dalam proyek sederhana secara mandiri. Selain itu, mahasiswa perlu membiasakan diri untuk mencari referensi tambahan dari berbagai sumber agar wawasan semakin luas. Praktikum selanjutnya disarankan untuk lebih menekankan pada praktik langsung agar kemampuan pemrograman semakin terasah.